Acesso ao laboratório

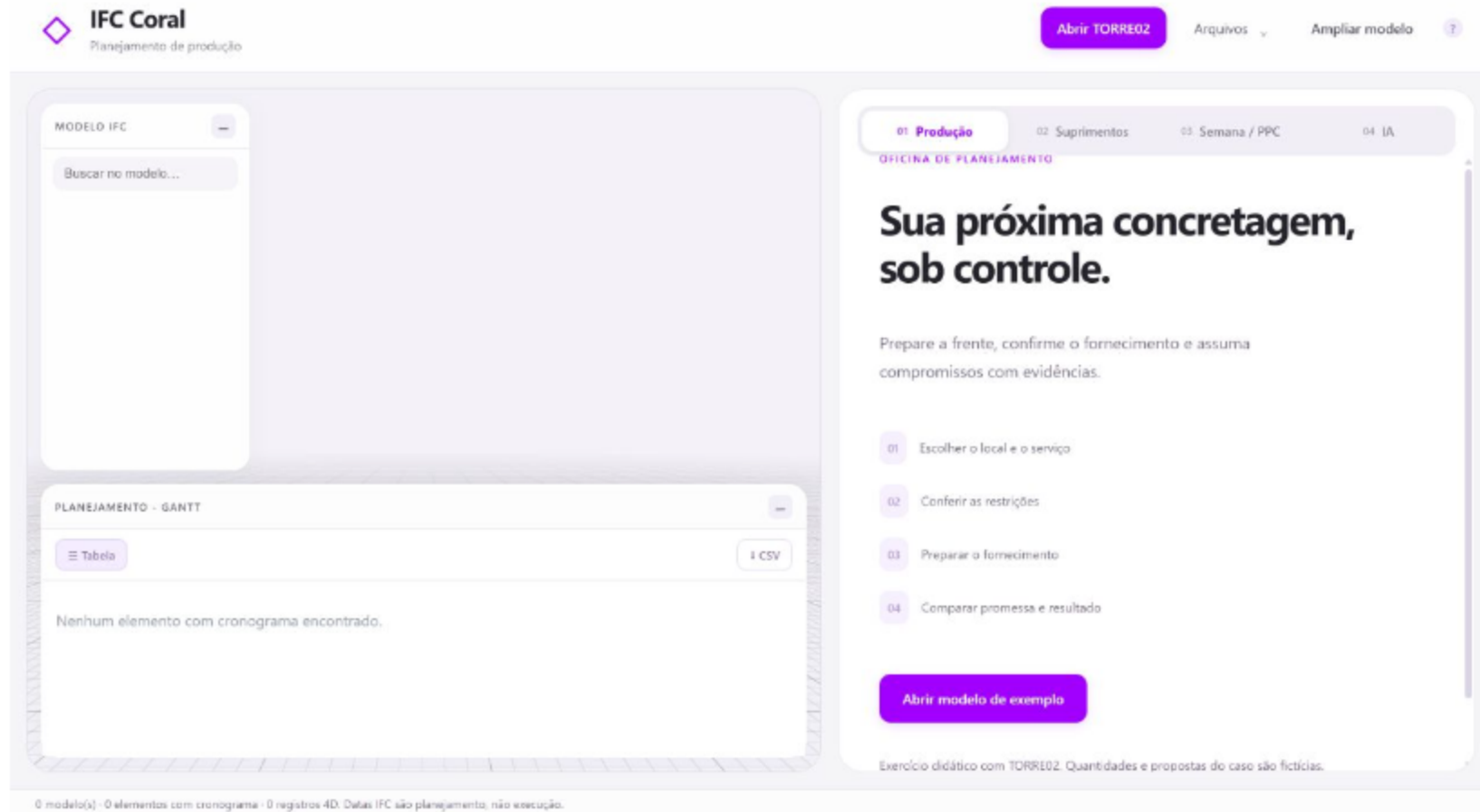
1. Abra http://127.0.0.1:5178/ no navegador.

2. Se não abrir, peça ao Codex para executar iniciar.ps1 em C:/dev/ifc4all-2.

3. Comece com um projeto vazio. Veja a preparação no próximo slide.

O QUE VOCÊ DEVE VER

A tela mostra IFC Coral e o botão Abrir TORRE02.

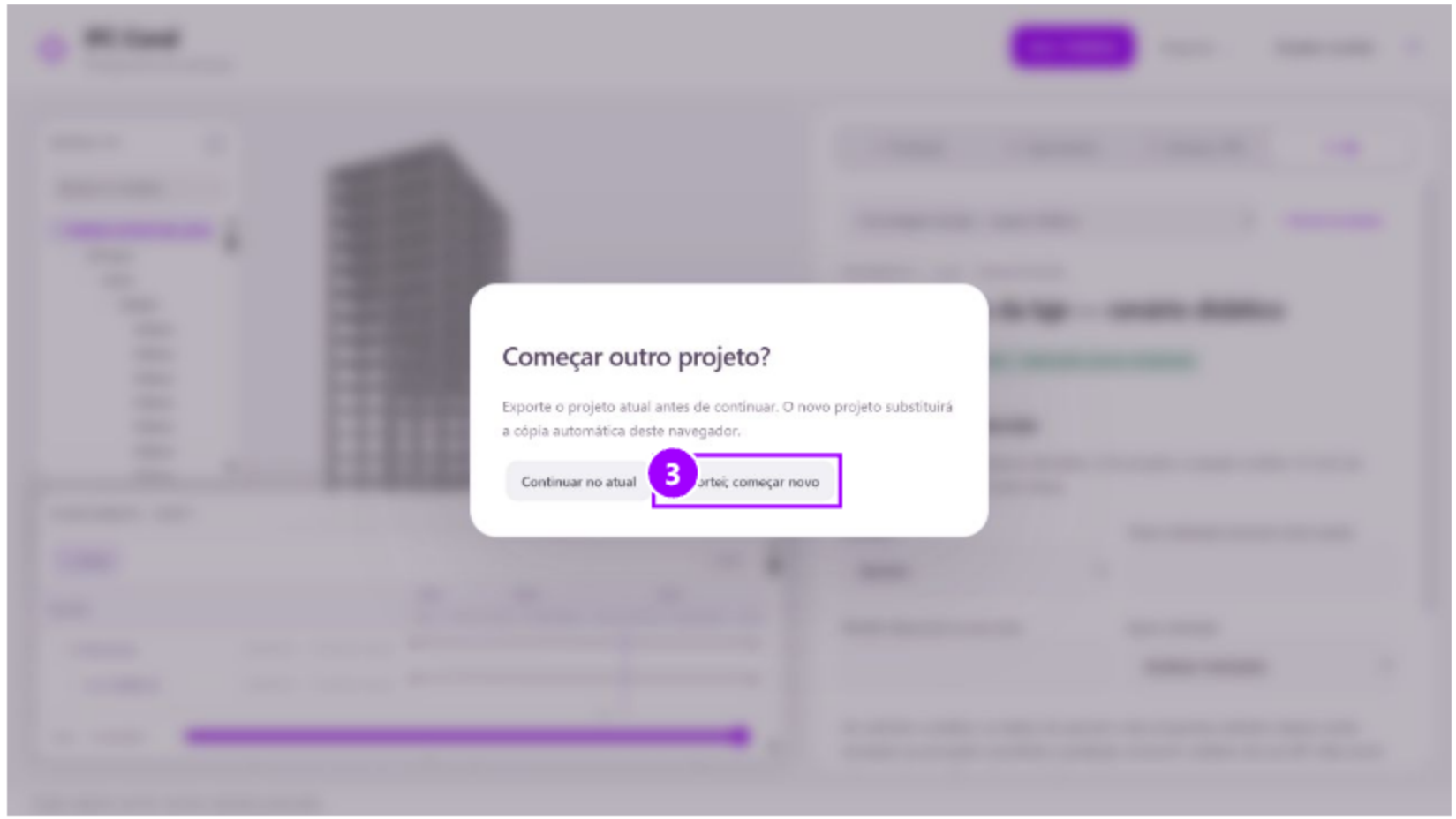


Preparação de um novo ensaio

1. Se já houver um trabalho seu, use Arquivos > Exportar projeto e guarde o JSON.

2. No menu Arquivos, selecione Novo projeto.

3. Confirme Exportei; começar novo. O próximo passo será abrir a TORRE02.



O QUE VOCÊ DEVE VER

Um projeto vazio para o teste. O arquivo exportado continua disponível para reabrir seu trabalho.

O modelo e o fluxo de trabalho

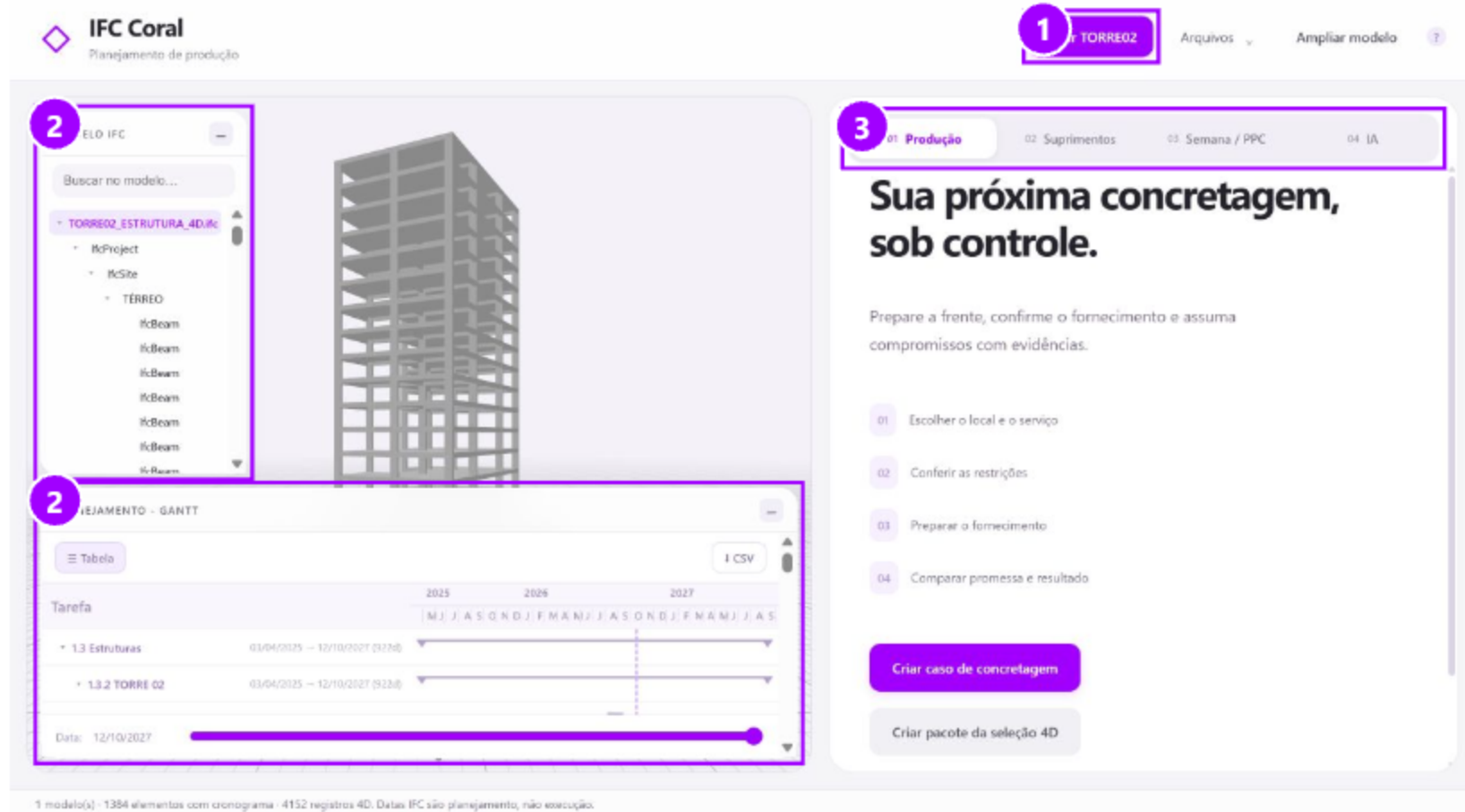
1. Clique em Abrir TORRE02 e espere o carregamento.

2. A árvore e o Gantt à esquerda mostram o modelo e seu planejamento.

3. As etapas da oficina ficam na navegação à direita.

O QUE VOCÊ DEVE VER

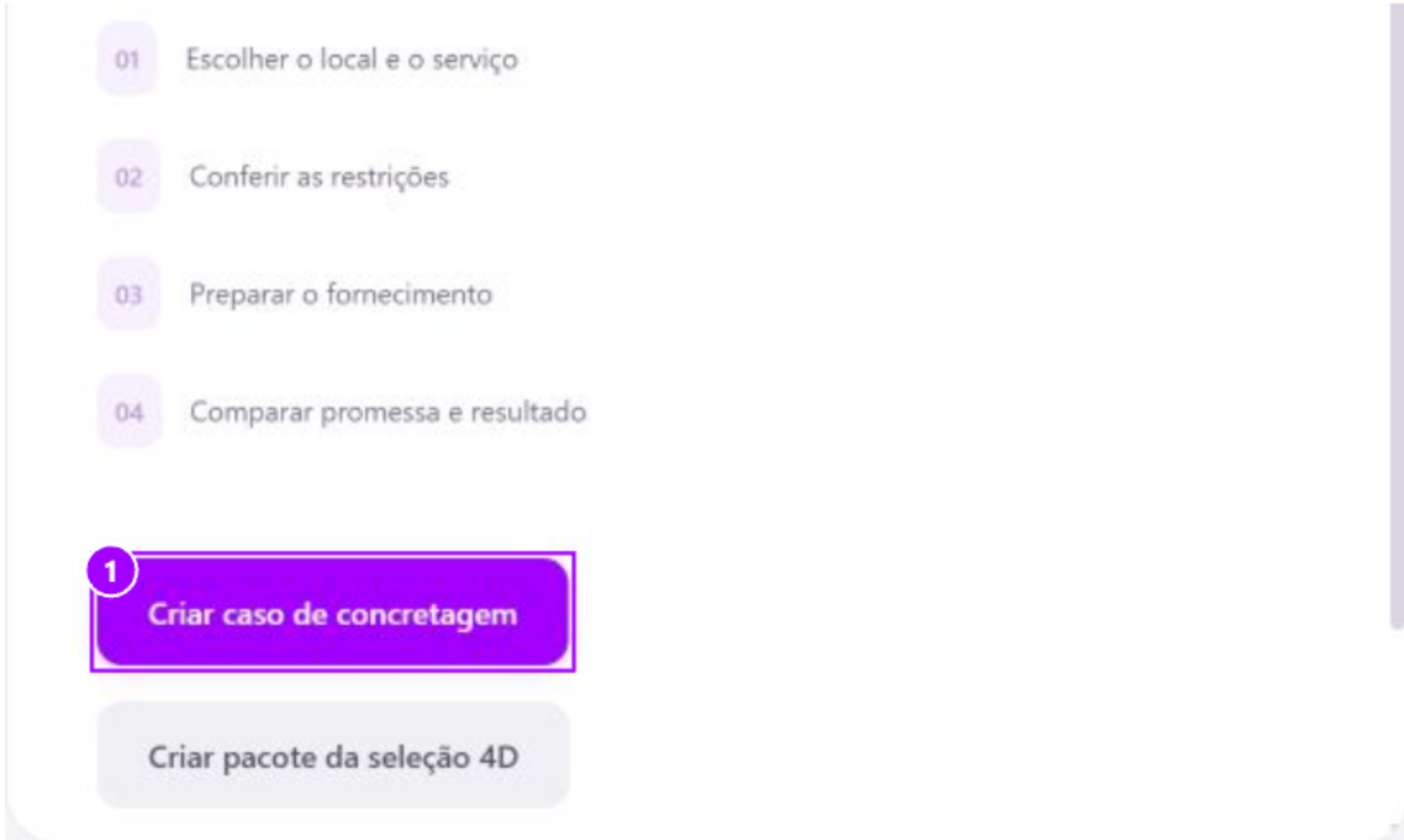
A barra inferior informa 1 modelo e 4.152 registros 4D.



Criação do caso didático

1. Clique em Criar caso de concretagem.

2. O caso conecta elementos da laje e acrescenta dados para o exercício.



O QUE VOCÊ DEVE VER

Você verá o pacote e seus campos de produção.

Ajuda ao lado de cada campo

1. Clique no botão ? para manter a explicação aberta.

2. Leia a explicação. A ajuda também abre com Tab e Enter.

3. Use Escape para fechar.



O QUE VOCÊ DEVE VER

A explicação abre sem preencher ou alterar os dados.

Definição do pacote

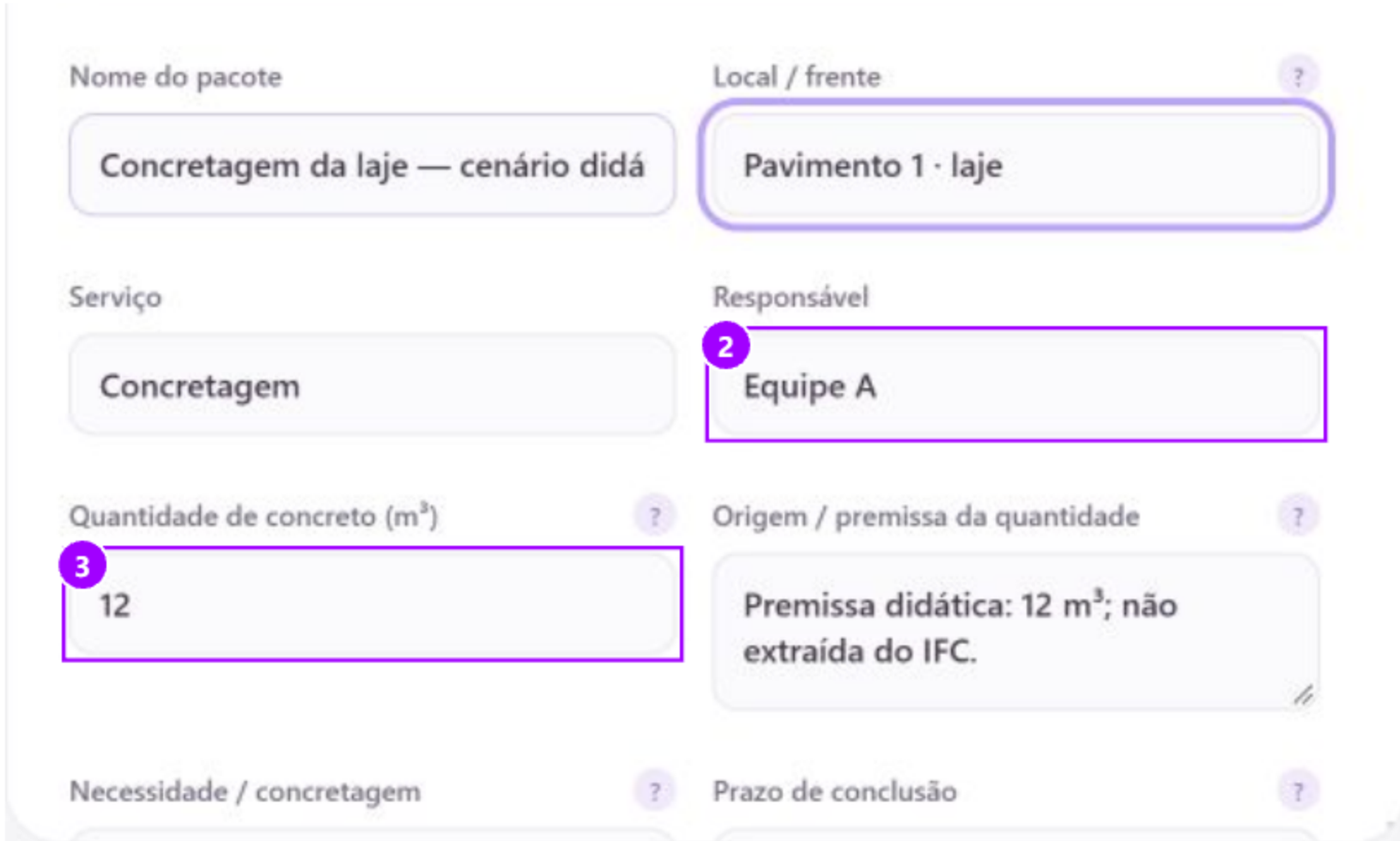
1. Confira o local e o serviço que vieram do modelo.

2. Preencha Responsável com Equipe A.

3. Mantenha 12 m³ e a origem como premissa didática.

O QUE VOCÊ DEVE VER

O grupo identifica quem promete e de onde vem a quantidade.



Datas e critério de conclusão

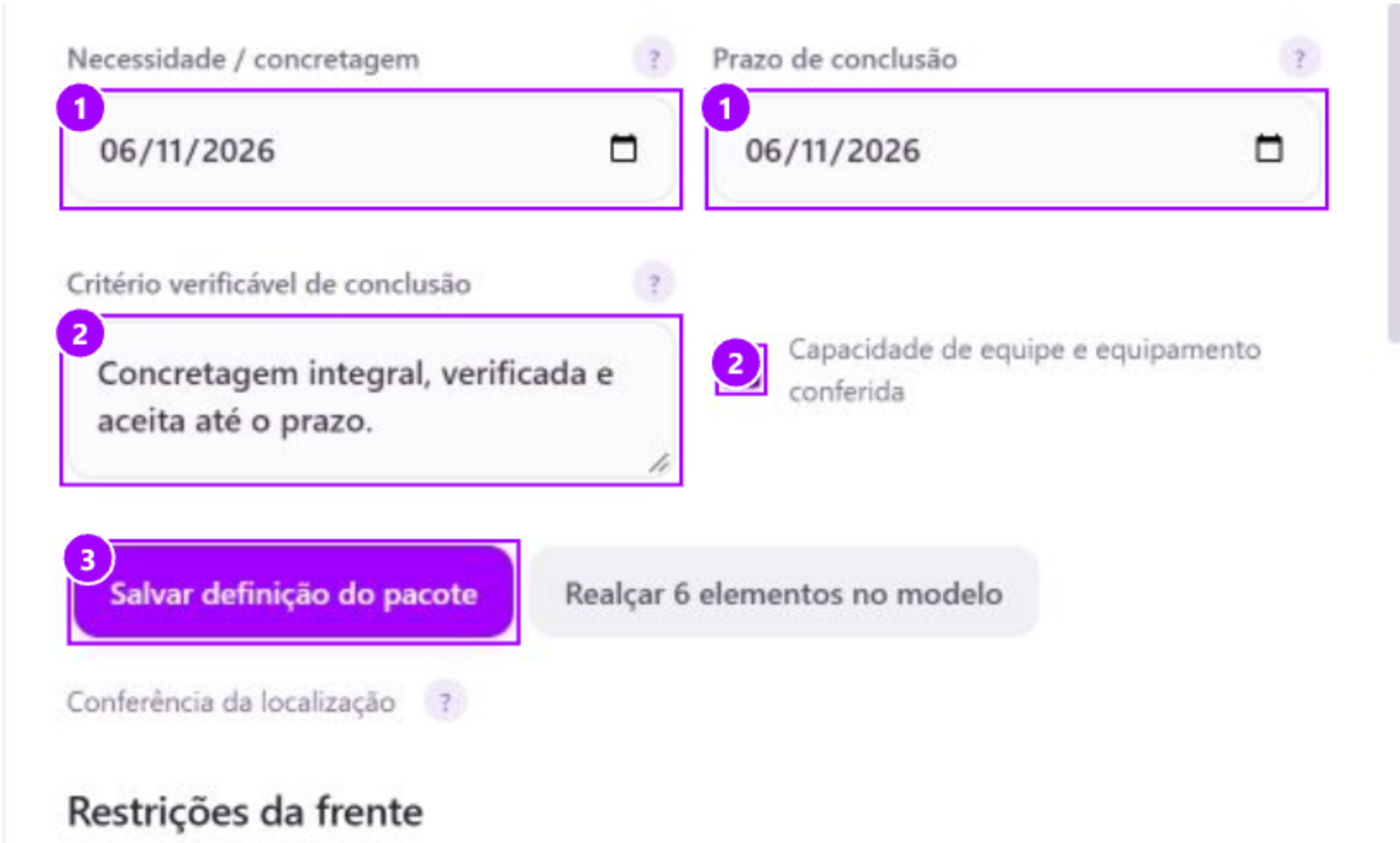
1. Use 06/11/2026 como necessidade e prazo neste cenário.

2. Confira o critério de conclusão. Marque a capacidade após conferência.

3. Clique em Salvar definição do pacote.

O QUE VOCÊ DEVE VER

As datas do exercício ficam separadas das datas originais do IFC.



Remoção de uma restrição

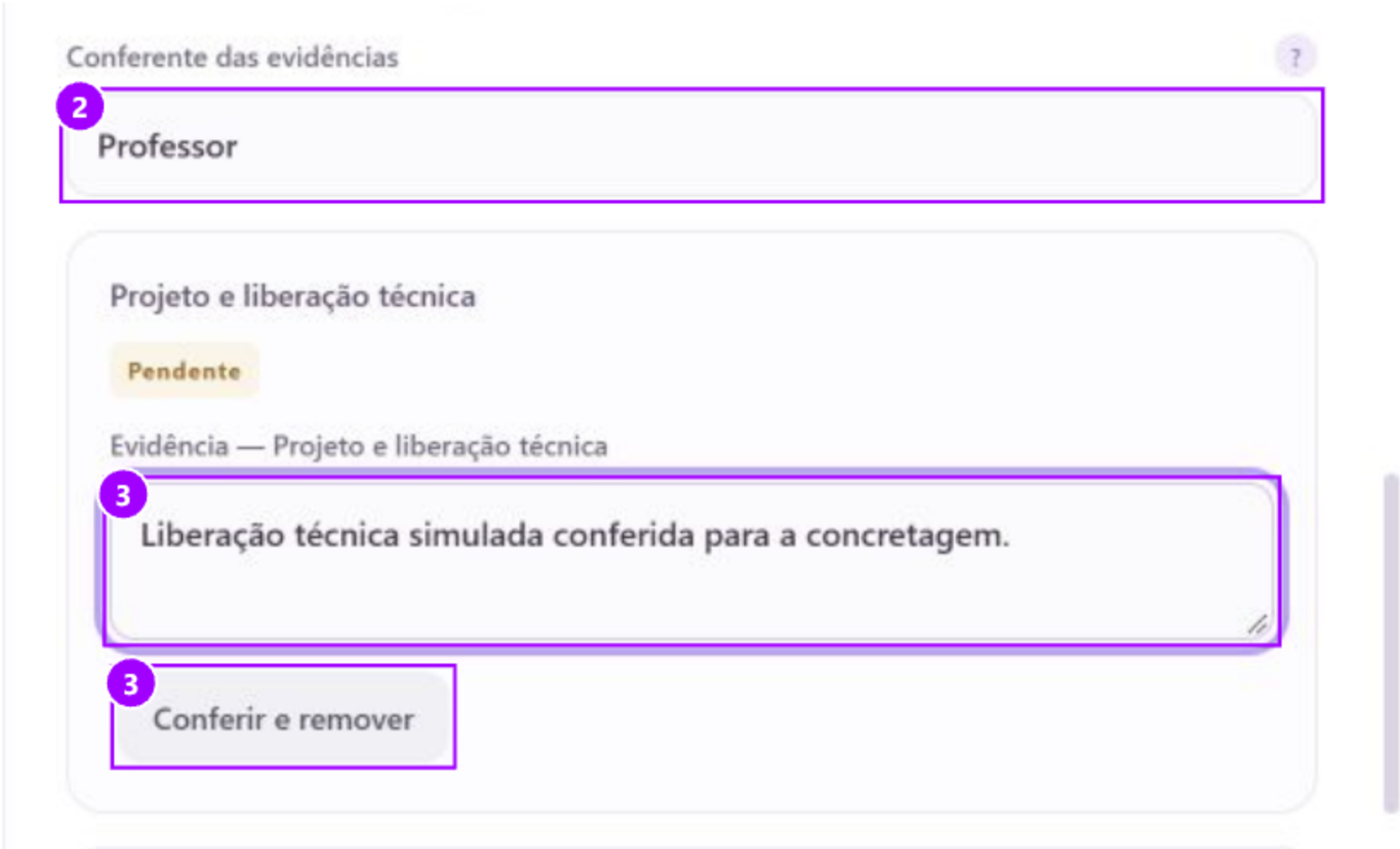
1. Role até Restrições da frente.

2. Informe Professor como conferente.

3. Escreva a evidência fictícia de liberação técnica e clique em Conferir e remover nesse bloco.

O QUE VOCÊ DEVE VER

A restrição muda de Pendente para Removida com evidência.



Condições verificadas e pendências

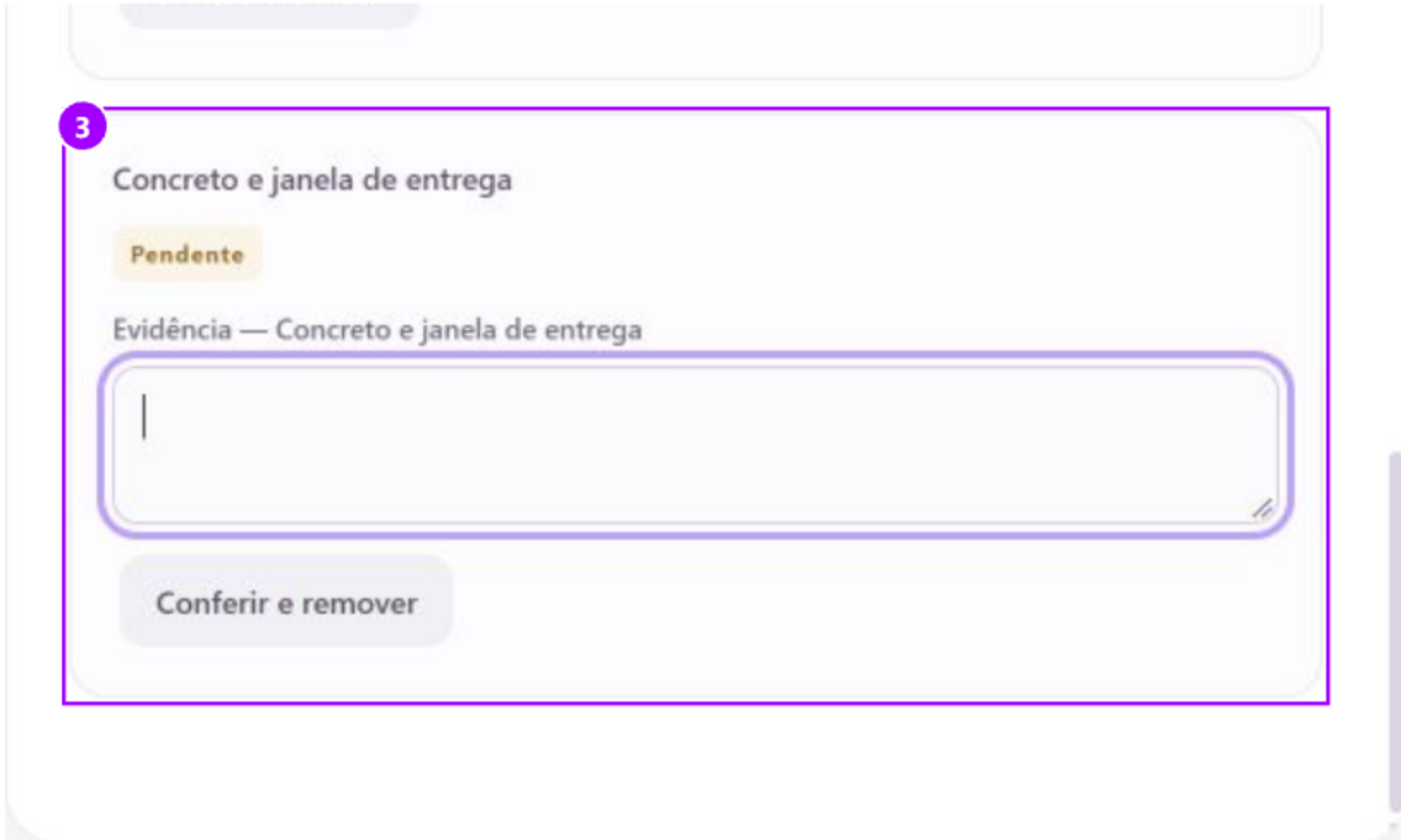
1. Repita a conferência para formas, armaduras, frente, equipe e equipamento.

2. Use evidências fictícias identificadas como exercício.

3. Mantenha o concreto pendente até confirmar o fornecimento.

O QUE VOCÊ DEVE VER

A frente continua bloqueada enquanto houver restrição ou fornecimento pendente.



Conferência da cobertura existente

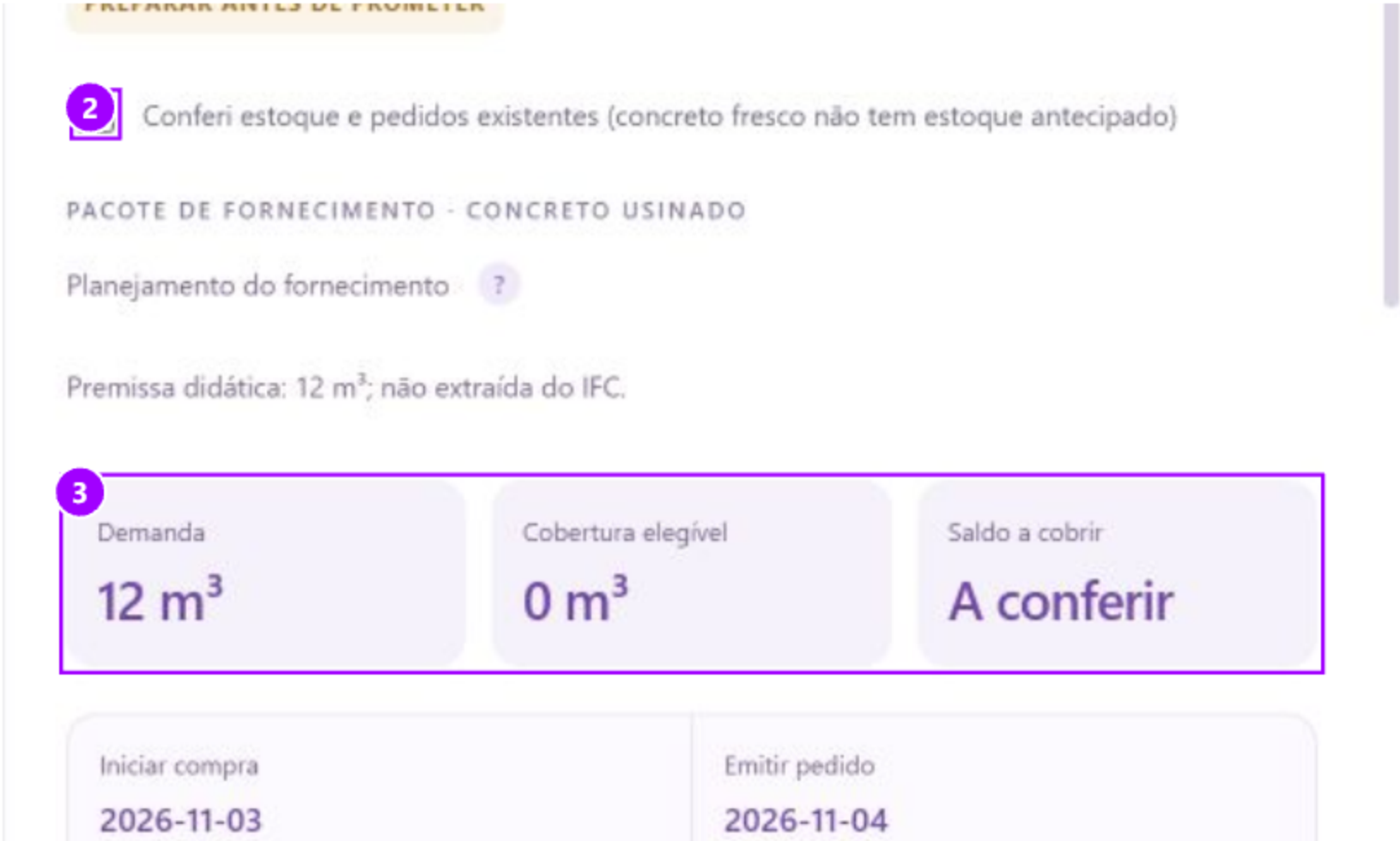
1. Clique em Suprimentos na navegação superior.

2. Confira a situação e marque Conferi estoque e pedidos existentes.

3. Leia a demanda, a cobertura e o saldo. Concreto fresco não tem estoque antecipado.

O QUE VOCÊ DEVE VER

O saldo deixa de A conferir e passa a mostrar o que falta cobrir.



Comparação de fornecedores

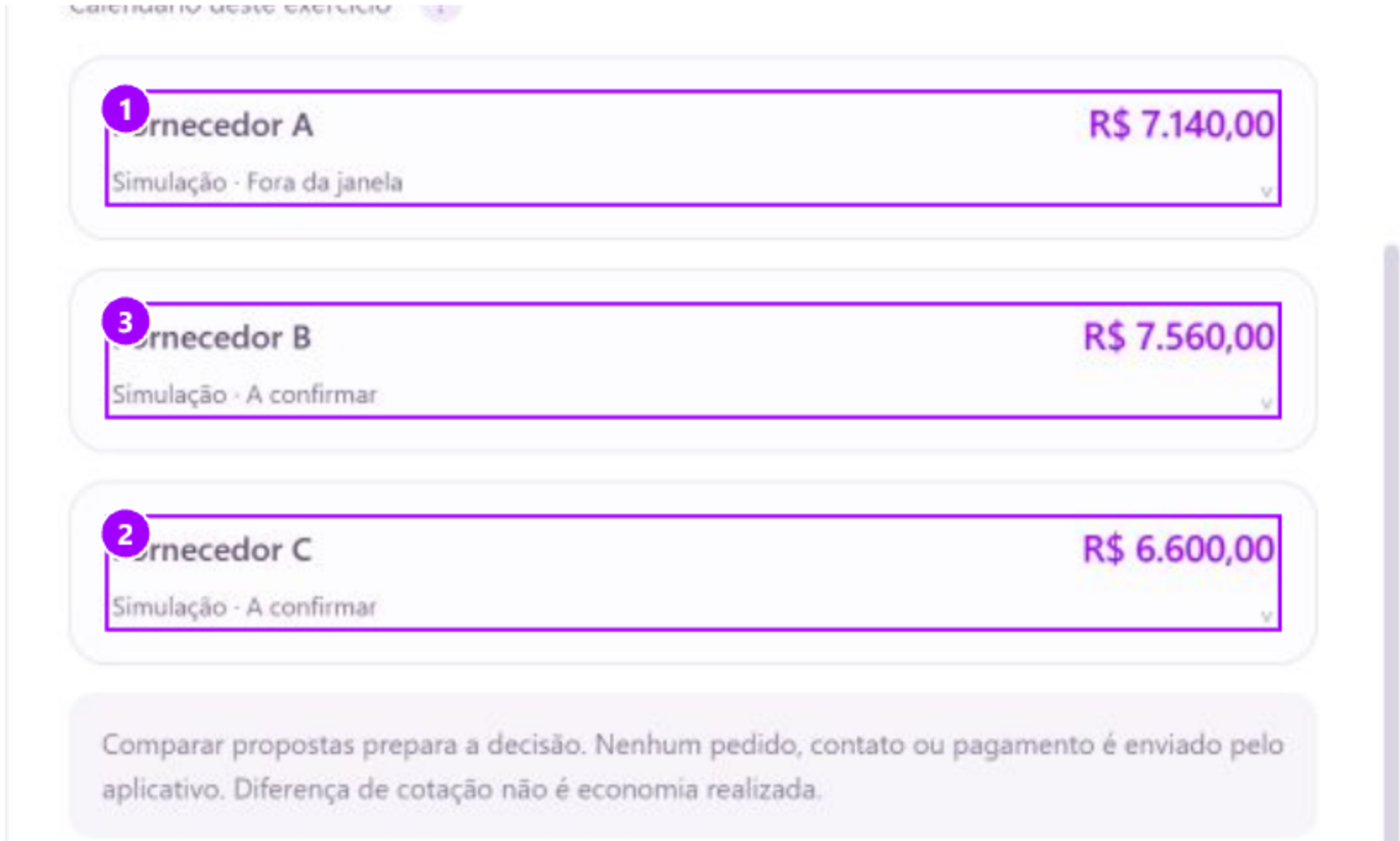
1. Compare as três propostas e seus prazos.

2. A entrega de A está fora da janela. C ainda tem lacuna técnica.

3. Clique no resumo de Fornecedor B para abrir os detalhes.

O QUE VOCÊ DEVE VER

As três propostas estão identificadas como simulação.



Confirmação da janela de entrega

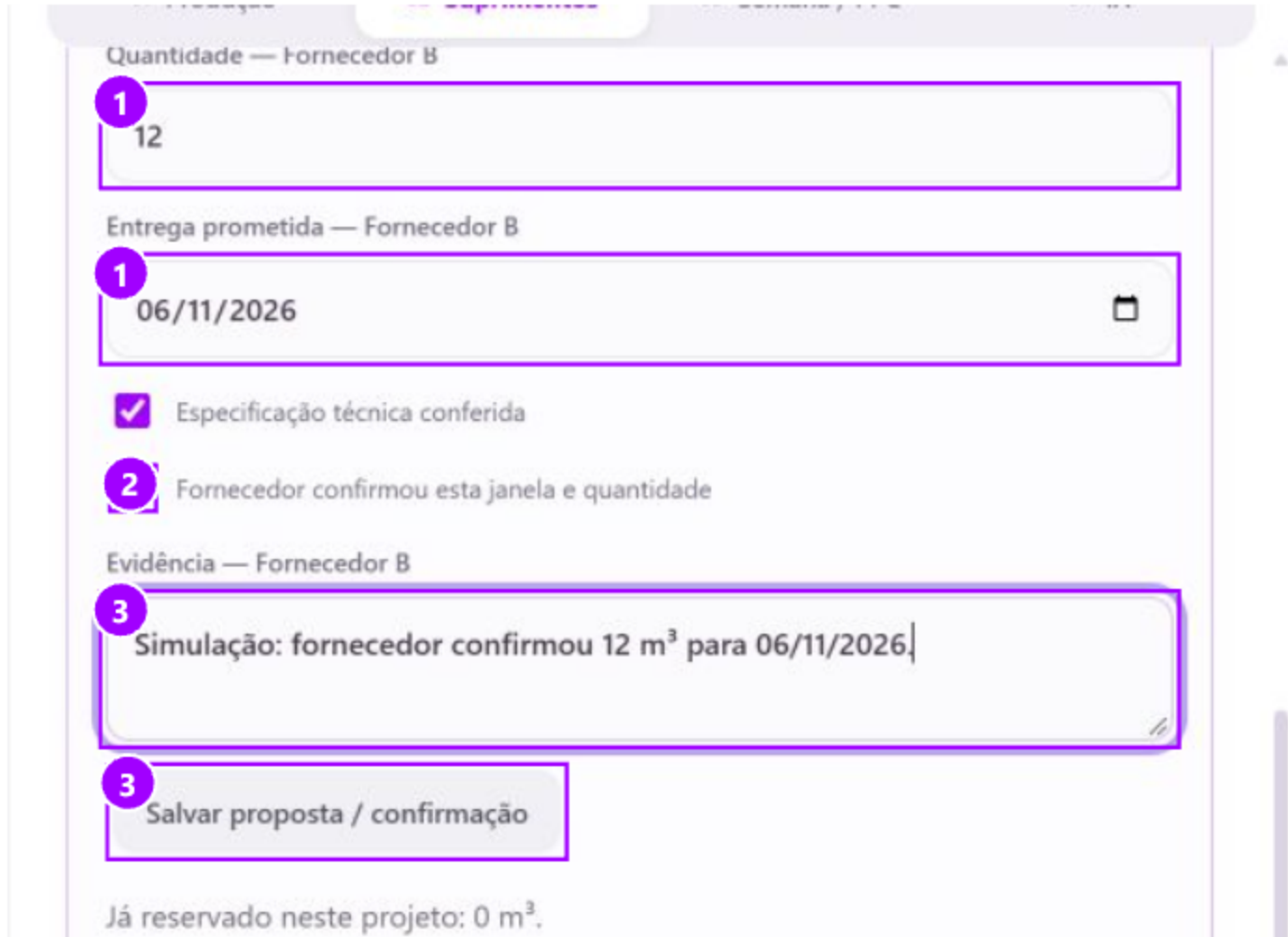
1. Confira a quantidade e a entrega prometida.

2. Marque a confirmação somente com evidência.

3. Registre a evidência didática e clique em Salvar proposta / confirmação.

O QUE VOCÊ DEVE VER

A proposta fica confirmada. A quantidade ainda precisa ser reservada.



Reserva para o pacote

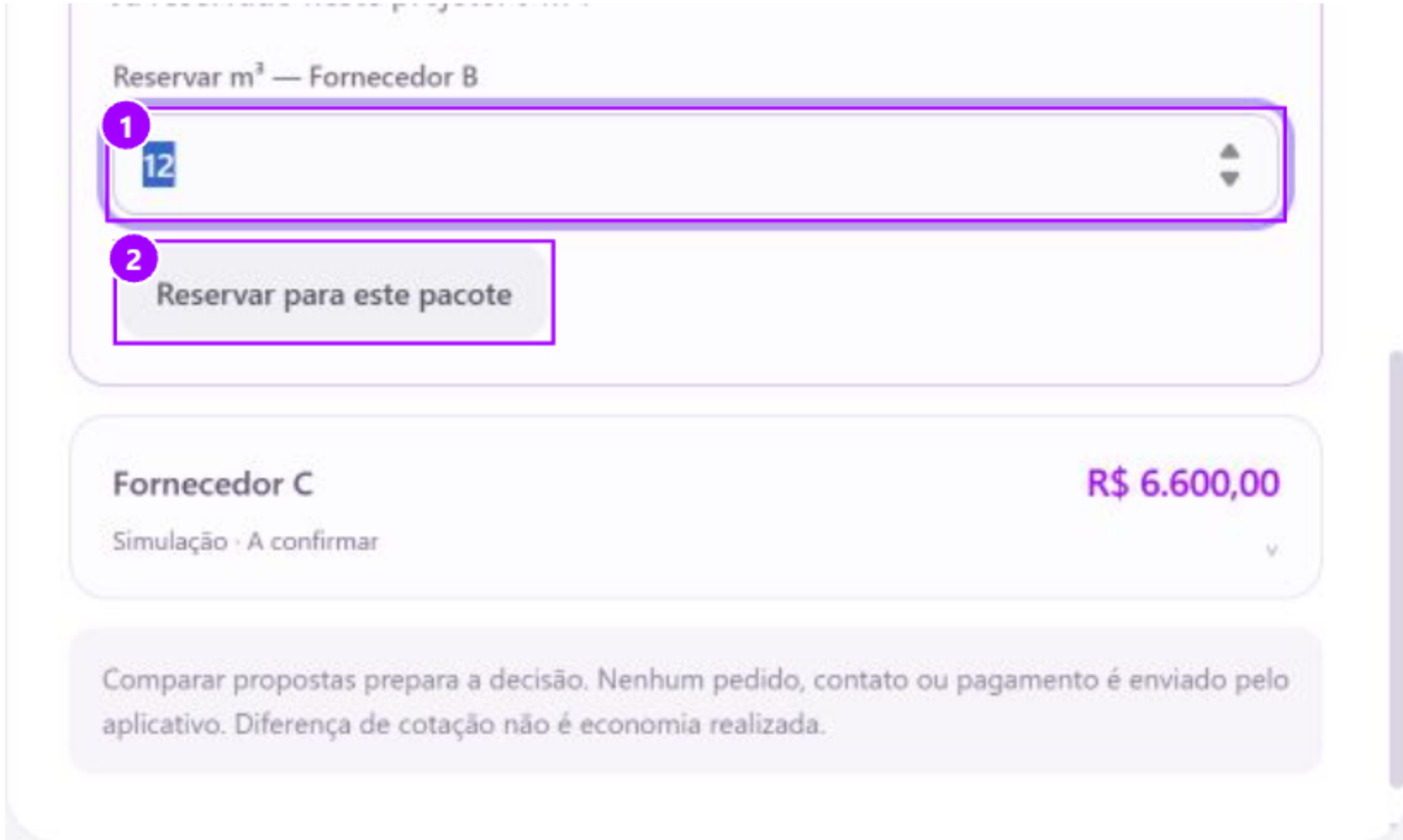
1. No mesmo fornecedor, confira 12 no campo Reservar m³.

2. Clique em Reservar para este pacote.

3. A reserva vincula esta quantidade à concretagem.

O QUE VOCÊ DEVE VER

A cobertura elegível será 12 m³ e o saldo a cobrir será zero.



Fechamento da restrição de material

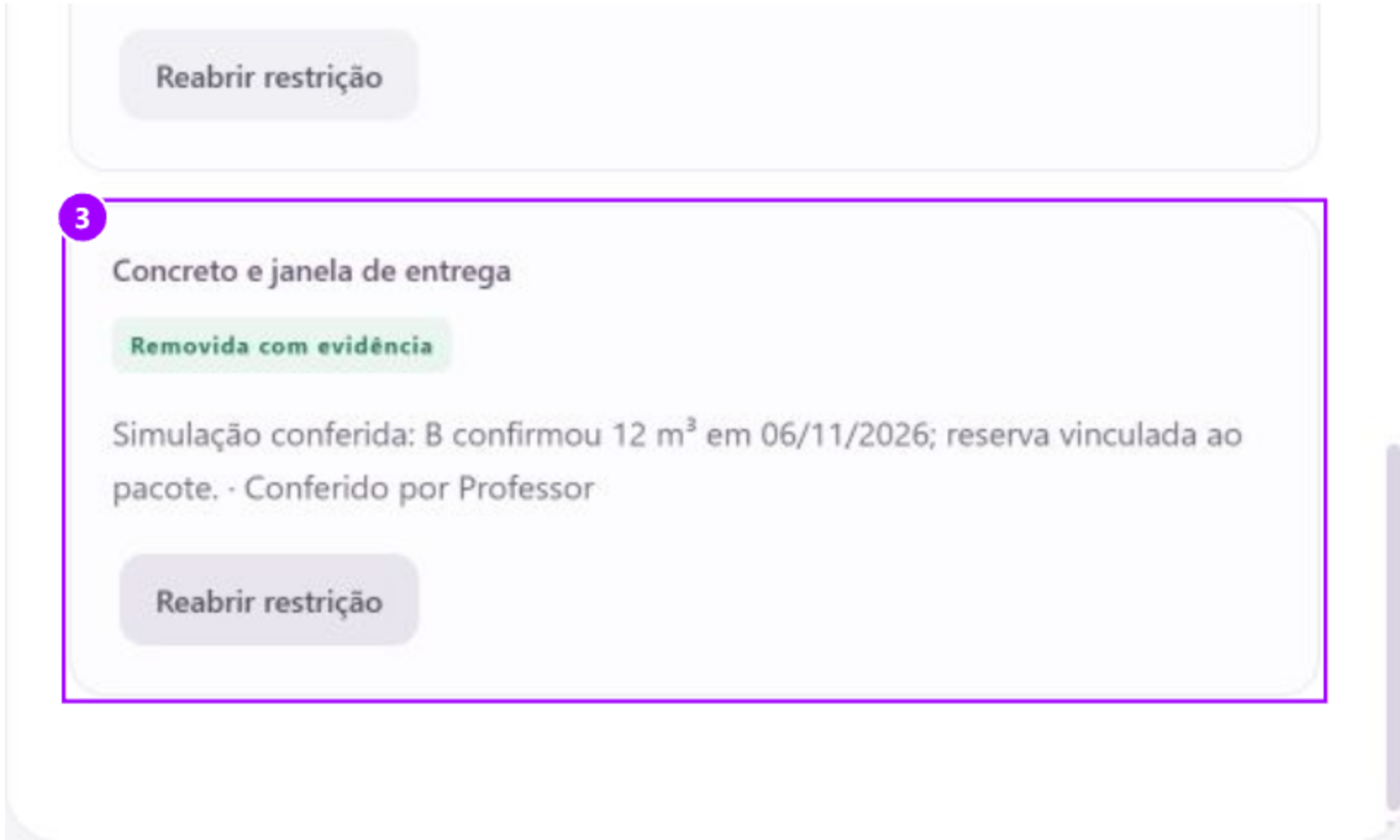
1. Clique em Produção na navegação superior.

2. Repita o passo 8 para Concreto e janela de entrega. Cite a confirmação de B e a reserva.

3. Informe o conferente e clique em Conferir e remover no bloco do concreto.

O QUE VOCÊ DEVE VER

As quatro restrições têm evidência e o pacote pode passar à reunião semanal.



Preparação do plano semanal

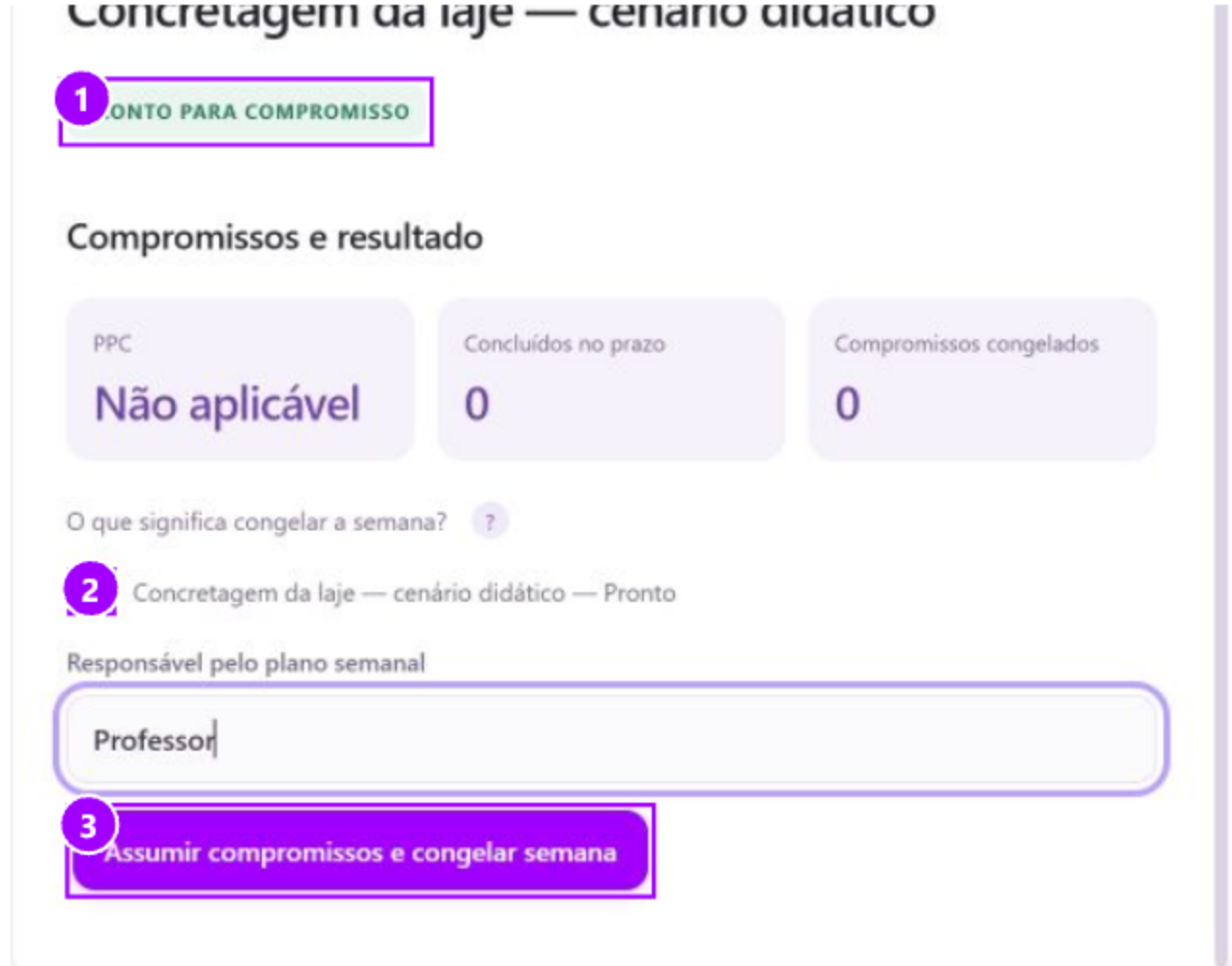
1. Clique em Semana / PPC e confira Pronto para compromisso.

2. Mantenha selecionado o pacote que será assumido.

3. Preencha o responsável com Professor e clique em Assumir compromissos e congelar semana.

O QUE VOCÊ DEVE VER

O PPC ainda é Não aplicável, pois a semana não foi congelada.



Compromisso registrado

1. Confira o nome, o prazo, a quantidade e o critério congelados.

2. O compromisso entra no denominador do PPC.

3. Registre a execução somente quando houver evidência.

O QUE VOCÊ DEVE VER

Existe 1 compromisso. Antes do apontamento, o PPC é 0%.



Recebimento e liberação

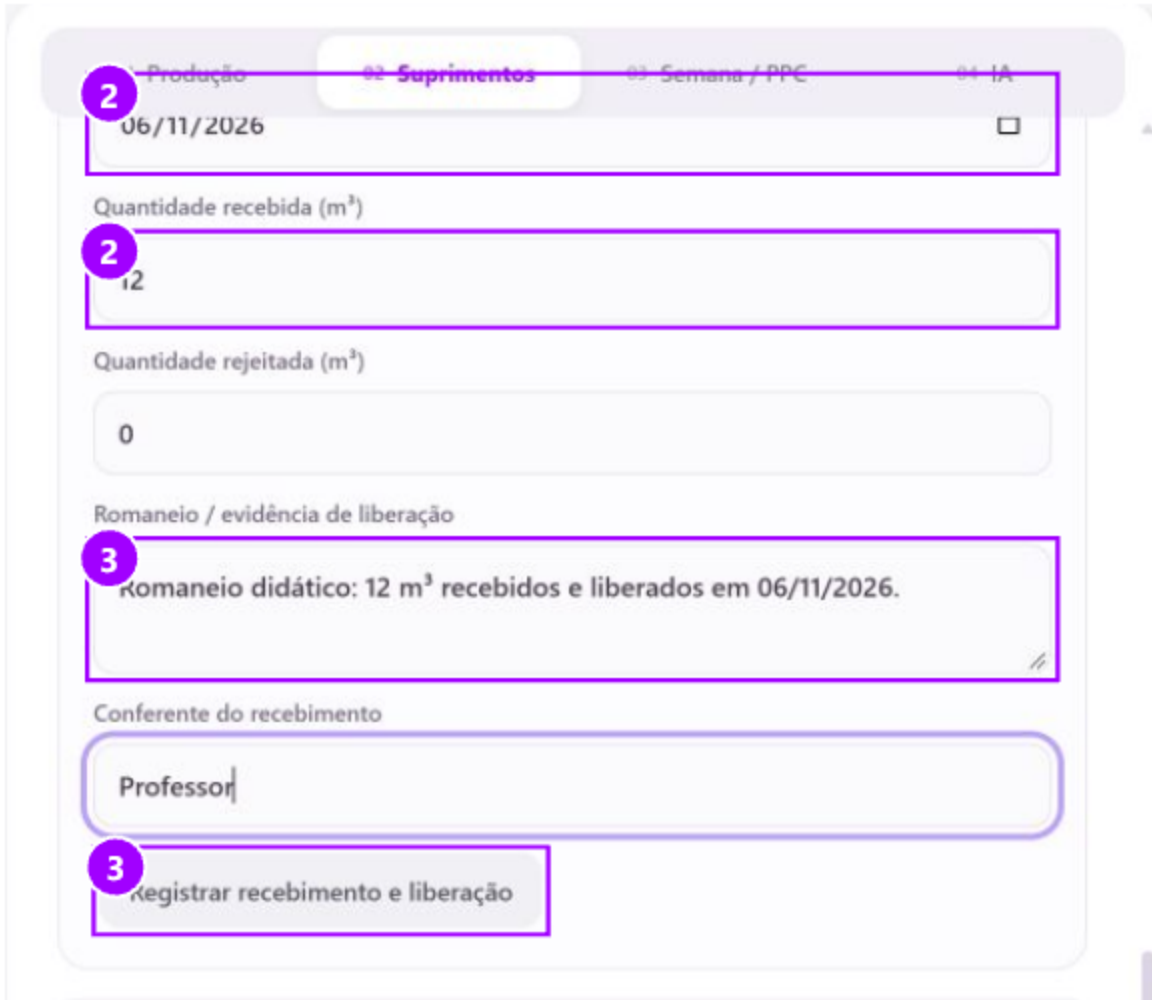
1. Volte a Suprimentos e role até Recebimento e liberação desta reserva.

2. Informe 06/11/2026, recebidos 12 e rejeitados 0.

3. Registre o romaneio didático e Professor como conferente. Clique em Registrar recebimento e liberação.

O QUE VOCÊ DEVE VER

O registro separa a promessa do fornecedor da entrega efetiva.

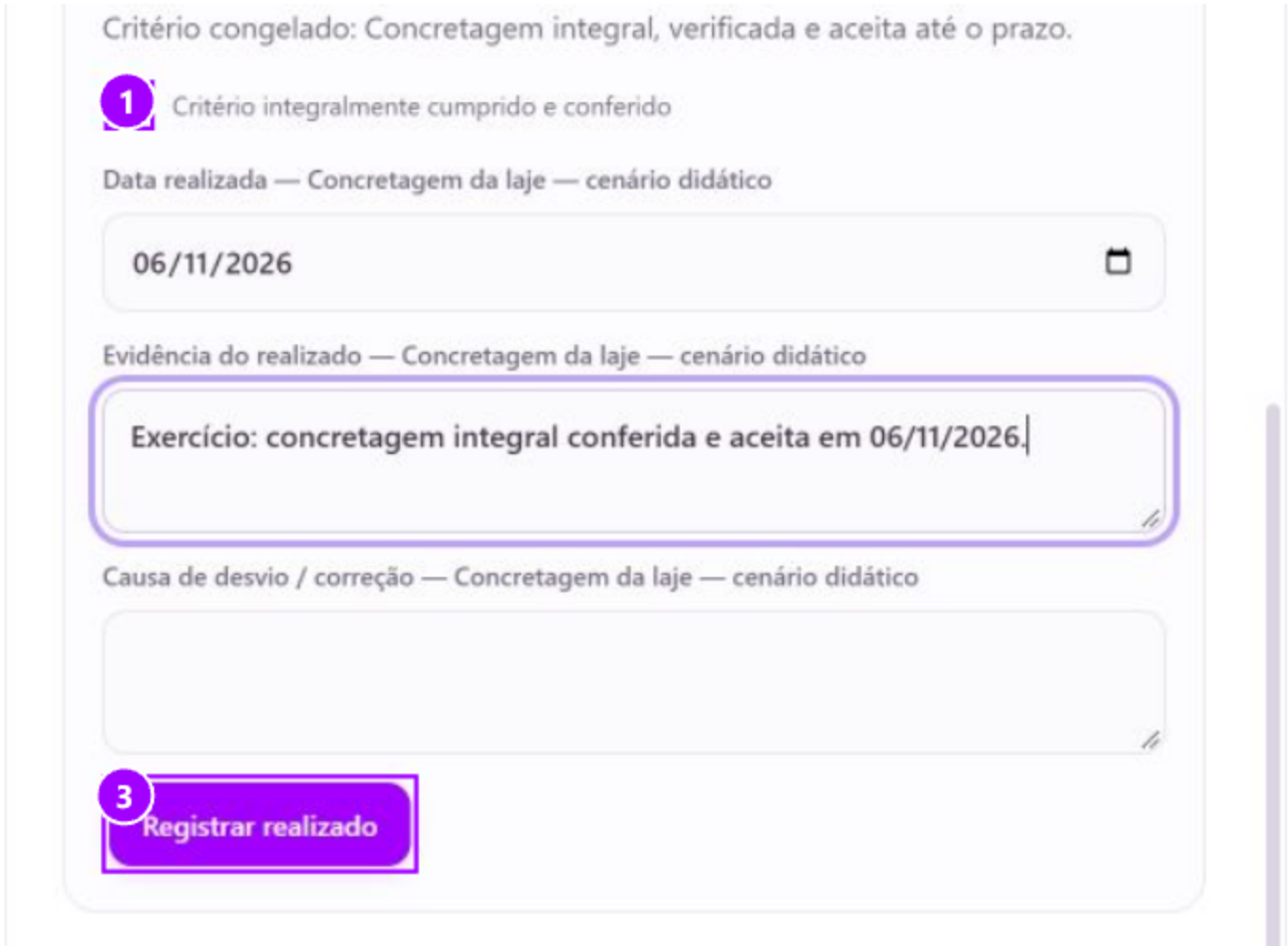


Apontamento da execução

1. Volte a Semana / PPC. Marque o critério somente se ele foi cumprido por inteiro.

2. Use 06/11/2026 e descreva a conclusão simulada no campo de evidência.

3. Clique em Registrar realizado.



O QUE VOCÊ DEVE VER

O PPC considera o prazo e o critério que foram congelados.

Leitura do PPC

1. Confira o painel de indicadores.

2. Neste exercício, 1 compromisso de 1 foi concluído no prazo.

3. Use o histórico para revisar as decisões e os desvios.

O QUE VOCÊ DEVE VER

PPC de 100% no cenário didático concluído no prazo.

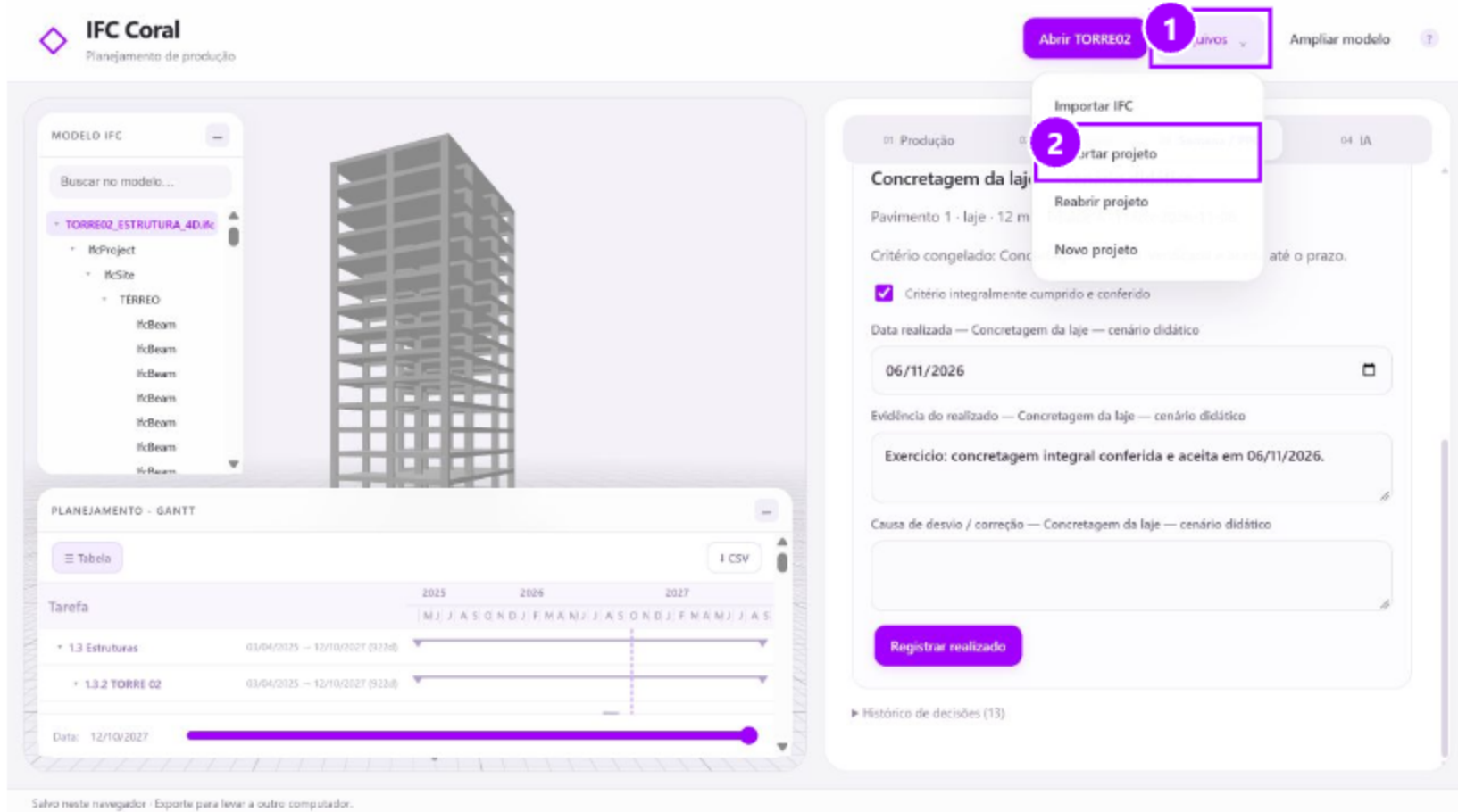


Arquivo portátil do projeto

1. Abra o menu Arquivos.

2. Clique em Exportar projeto.

3. O arquivo inclui o IFC e as decisões do exercício.



O QUE VOCÊ DEVE VER

O navegador baixa IFC-Coral-projeto.json, sem chave de IA.

Conservação do trabalho

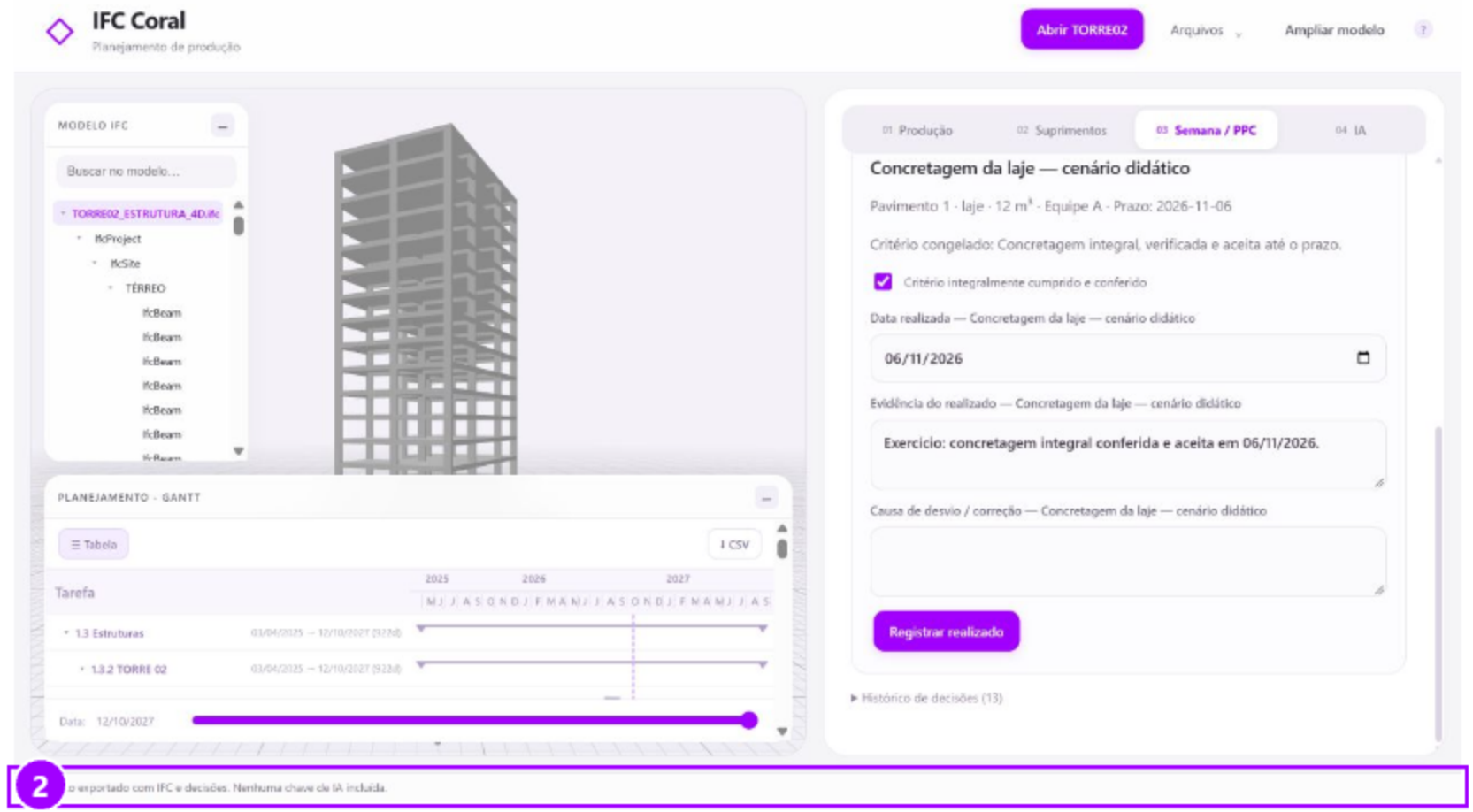
1. Guarde o JSON baixado numa pasta fácil de encontrar.

2. O salvamento automático não substitui esse arquivo.

3. Você poderá reabrir o projeto em outra sessão.

O QUE VOCÊ DEVE VER

A mensagem inferior confirma a exportação do projeto.



Reabertura do projeto

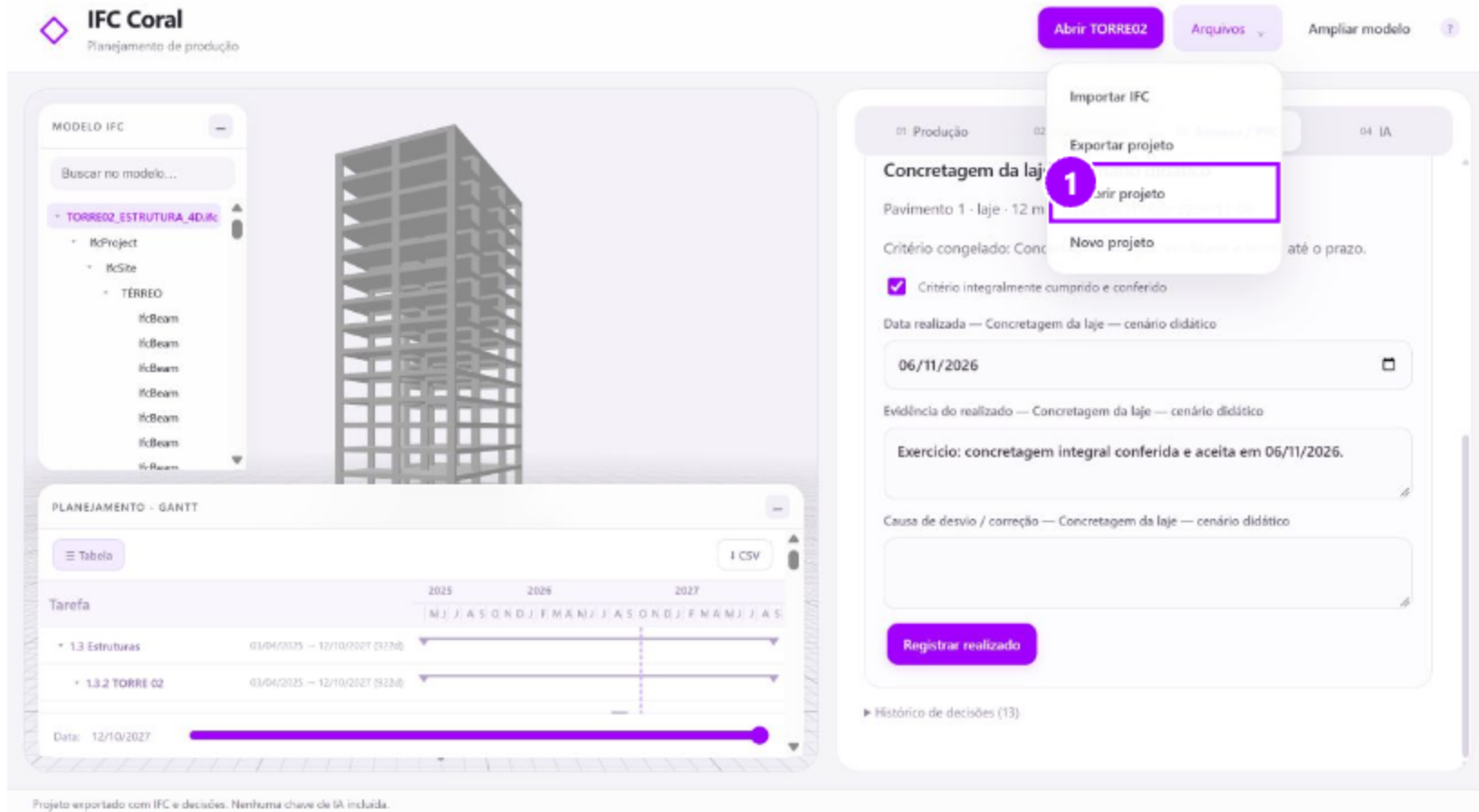
1. No menu Arquivos, clique em Reabrir projeto.

2. Selecione o JSON que você exportou.

3. Espere a conferência do IFC e o carregamento.

O QUE VOCÊ DEVE VER

Pacote, evidências, compromisso e resultado reaparecem.

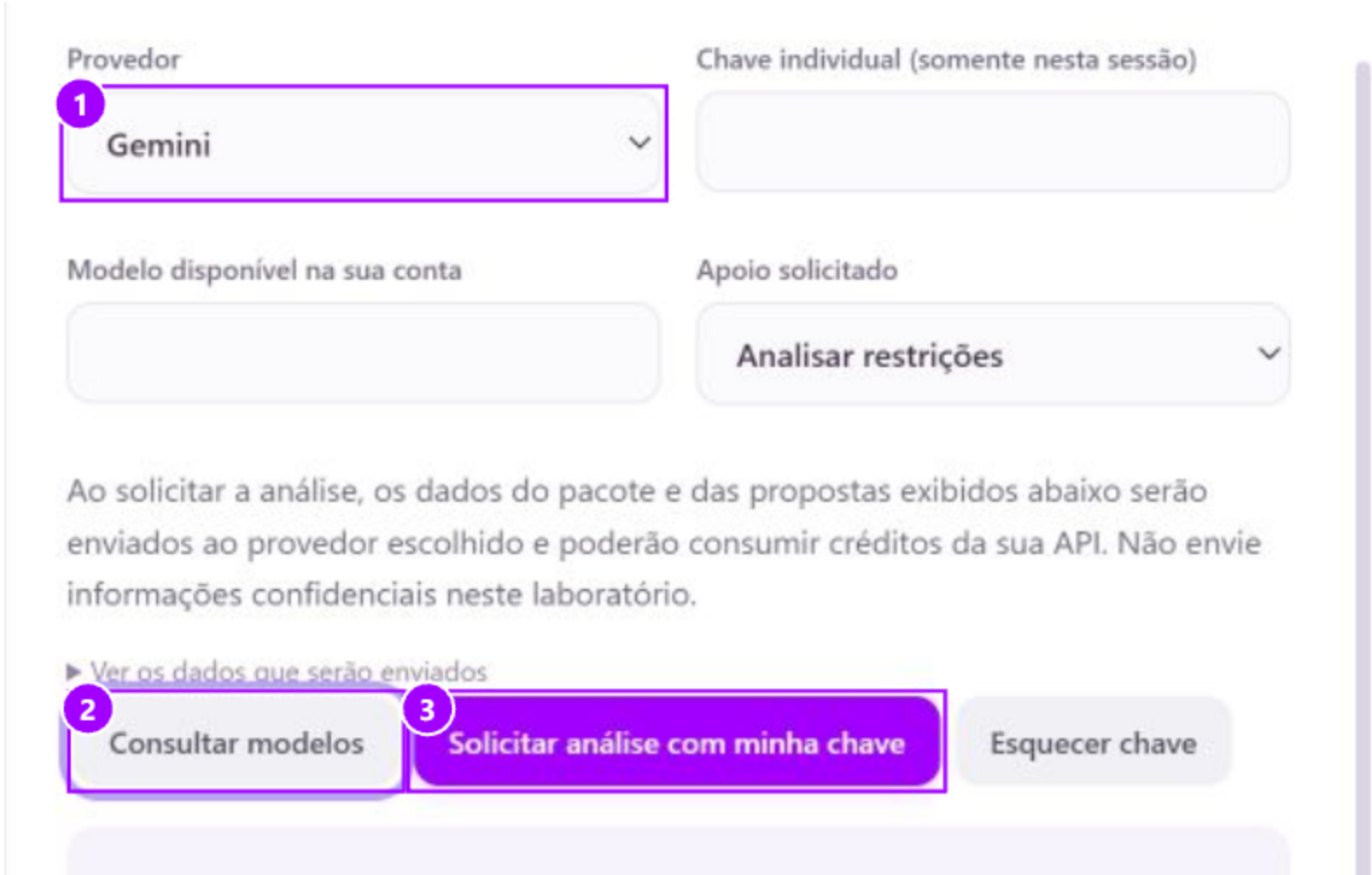


Apoio opcional da IA

1. Clique em IA. Escolha Gemini ou OpenAI.

2. Informe sua chave. Consulte os modelos e preencha um modelo disponível na sua conta.

3. Escolha o apoio e abra Ver os dados. Após conferir, solicite a análise e revise a resposta.



O QUE VOCÊ DEVE VER

Opcional, com possível custo de API. Chamadas reais ainda não foram validadas. O fluxo anterior funciona sem IA.